

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

SIGEA: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos: Projeto Departamental

Projeto Departamental

Matheus Araujo Pereira



Departamento de Computação/UFS

São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

SIGEA: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos: Projeto Departamental

Projeto Departamental apresentado ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como proposta de pesquisa e plano de trabalho para desenvolvimento de sistema computacional interdisciplinar no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska de Menezes Seixas Souza

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

A ocorrência de eventos adversos (EAs) no contexto hospitalar representa um dos mais críticos desafios de saúde pública global, demandando estratégias inovadoras para o ensino e a prática de segurança do paciente. Tradicionalmente, as instituições dependem de sistemas de notificação voluntária, que capturam menos de 10% dos incidentes reais. Em resposta a essa lacuna, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) concebeu a metodologia *Global Trigger Tool* (GTT), estruturada na revisão retrospectiva de prontuários com base em rastreadores ou “gatilhos” clínicos. O presente documento formaliza a proposta de **Projeto Departamental** para o desenvolvimento e validação do **SIGEA** (*Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos*), conduzido no Departamento de Computação (DCOMP) em cooperação com o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional na segurança dos pacientes hospitalizados, contemplando: a criação de um ambiente de treinamento com os acadêmicos de enfermagem; a geração de relatórios analíticos de eventos adversos; a disponibilização de dashboards interativos em tempo real; e a análise da eficácia pedagógica na promoção da segurança do paciente. A plataforma integra os 6 módulos especializados e 53 gatilhos padronizados da taxonomia IHI-GTT à matriz de gravidade de dano NCC MERP (Categorias A a I) e a consagradas ferramentas de gestão da qualidade hospitalar (Diagrama de Ishikawa, Ciclo PDCA, Matriz GUT, Matriz SWOT, Método 5W2H e Brainstorming). A arquitetura computacional baseia-se em tecnologias livres e de ponta em suas versões LTS (Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16 com suporte a JSONB, Angular 18 e TailwindCSS), concebida para estações de trabalho clínicas de alta densidade informacional (WUXGA, HD+, HD e Ultrawide) e operando sobre prontuários 100% simulados, sem conexão a bancos de dados hospitalares reais. O plano de trabalho possui horizonte de execução fixado em 12 meses, estruturado em quatro fases consecutivas condicionadas a um estrito *Quality Gate* (100% funcional, 100% de cobertura de testes e 100% documentado), respaldado por busca sistemática de anterioridade patentária e literatura correlata (WIPO, Scopus, Web of Science, SciELO e Portal CAPES), com a emissão formal de dois relatórios técnicos institucionais (aos 6 e 12 meses) e previsão de registros de patentes de software junto ao INPI, artigos científicos e capítulos de livros.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Eventos Adversos. Fatores de Risco. Prospeção Tecnológica. Segurança do Paciente. Tecnologia da Informação.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Gantt com as Fases e Marcos do Projeto Departamental (12
Meses) 35

Lista de tabelas

Tabela 1 – Metadados de busca e levantamento quantitativo por base de dados (02/09/2026)	20
Tabela 2 – Distribuição dos Módulos Especializados e Quantidade de Gatilhos da Metodologia IHI-GTT	25
Tabela 3 – Categorização de Gravidade de Dano Conforme a Taxonomia Oficial NCC MERP	25
Tabela 4 – Cronograma Físico de Atividades do Projeto Departamental por Mês de Execução (12 Meses)	34
Tabela 5 – Equipe interdisciplinar, corpo de usuários e agentes de validação clínica do SIGEA	37

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	<i>Application Programming Interface</i>
AVC / AVE	Acidente Vascular Cerebral / Encefálico
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (UFS)
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa (UFS)
CNS	Conselho Nacional de Saúde
DCOMP	Departamento de Computação (UFS)
DDD	<i>Domain-Driven Design</i>
DSR	<i>Design Science Research</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
EA / EAs	Evento Adverso / Eventos Adversos
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
GEP	Gerência de Ensino e Pesquisa (HU-UFS/EBSERH)
GTT	<i>Global Trigger Tool</i>
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz)
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	<i>International Patent Classification</i> (Classificação Internacional de Patentes)
IRA	Injúria Renal Aguda

IRAS	Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)
LPP	Lesão por Pressão
LTS	<i>Long Term Support</i>
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
NUSP	Núcleo de Segurança do Paciente
OMS	Organização Mundial da Saúde
PAV	Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
PCR	Parada Cardiorrespiratória
PDCA / PDSA	<i>Plan, Do, Check/Study, Act</i>
PLN	Processamento de Linguagem Natural (<i>Natural Language Processing</i>)
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RNI / INR	Razão Normalizada Internacional (<i>International Normalized Ratio</i>)
RPA	Recuperação Pós-Anestésica
SIGEA	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos
SUS	<i>System Usability Scale</i>
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> (FOFA)
TOT	Tubo Orotraqueal
TRR	Time de Resposta Rápida
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UI / UX	<i>User Interface / User Experience</i>
UTI	Unidade de Terapia Intensiva

VMI	Ventilação Mecânica Invasiva
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i>
5W3H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Many, How Much</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Contextualização e Cenário da Pesquisa	10
1.2	Finalidade do Projeto	11
1.3	Problema de Pesquisa	11
1.4	Natureza do Projeto Departamental e Linha de Tempo	12
1.5	Motivação e Justificativa	13
2	OBJETIVOS	15
2.1	Objetivo Geral	15
2.2	Objetivos Específicos	15
3	METODOLOGIA	18
3.1	Classificação e Abordagem da Pesquisa	18
3.2	Prospecção Tecnológica e Busca Sistemática de Anterioridade	19
3.2.1	Metodologia e Metadados da Busca	19
3.2.2	Análise do Estado da Técnica em Patentes Globais	20
3.2.3	Análise da Literatura Científica Correlata	22
3.2.4	Enquadramento na Classificação Internacional de Patentes (IPC)	23
3.2.5	Avaliação de Patenteabilidade e Requisitos Legais de Inovação	23
3.3	A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)	24
3.3.1	Módulos de Auditoria e Gatilhos Clínicos Padronizados	24
3.3.2	Classificação de Dano segundo o NCC MERP	24
3.3.3	Métricas Epidemiológicas de Dano Hospitalar	26
3.4	Ferramentas de Engenharia e Gestão da Qualidade Hospitalar	26
3.5	Arquitetura Computacional e Tecnologias Adotadas	27
3.5.1	Backend e Camada de Domínio	27
3.5.2	Banco de Dados e Persistência Híbrida	27
3.5.3	Frontend e Ergonomia Visual Clínica	27
3.6	Regras de Negócio e Governança de Usuários	28
3.7	Modelagem Educacional e Gestão de Turmas	28
3.8	Ergonomia, Resoluções Homologadas e Padrões de Usabilidade	29
3.9	Critério de Aceite Estrito (Quality Gate)	29
3.10	Aspectos Éticos, Aprovação Institucional e Simulação Total	30
4	PLANO DE TRABALHO	31
4.1	Estrutura Analítica das Fases do Projeto (12 Meses)	31

4.2	Cronograma Físico de Execução (12 Meses)	34
4.3	Marcos Críticos de Entrega (Milestones)	34
4.4	Recursos Materiais, Infraestrutura e Viabilidade	36
4.5	Equipe Interdisciplinar e Usuários de Validação da Ferramenta	36
Referências		38

1

INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Cenário da Pesquisa

A segurança do paciente consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos pilares mais urgentes e desafiadores da saúde pública global. Conforme destacado por Silva ([SILVA, 2022](#)), os Eventos Adversos (EAs) são definidos formalmente como injúrias não intencionais decorrentes da atenção à saúde, não relacionadas à evolução natural da doença de base, que ocasionam lesões mensuráveis nos pacientes afetados. No cenário internacional, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a ocorrência de incidentes durante a internação afeta profundamente os desfechos clínicos, prolongando hospitalizações e demandando investigações rigorosas ([Organização Mundial da Saúde, 2020](#)).

Historicamente, o monitoramento e a vigilância de incidentes em serviços de saúde têm sido fundamentados em sistemas de notificação voluntária por parte da equipe assistencial. Não obstante sua relevância, a literatura médica e relatórios da OMS demonstram que a notificação voluntária padece de severa subnotificação: estima-se que apenas cerca de 5% (1 em cada 20 eventos ocorridos) sejam efetivamente capturados por canais espontâneos ([Organização Mundial da Saúde, 2020](#)). Em contrapartida, a revisão retrospectiva de prontuários clínicos é considerada o padrão-ouro para a mensuração consistente e fidedigna de EAs ([Organização Mundial da Saúde, 2020](#); [CLASSEN et al., 2011](#)).

Diante desse cenário e da necessidade de ferramentas de alta precisão, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) desenvolveu a metodologia *Global Trigger Tool* (IHI-GTT) ([GRIFFIN; RESAR, 2019](#)). Diferentemente dos sistemas reativos e passivos, a metodologia GTT baseia-se na revisão retrospectiva sistemática de prontuários utilizando “rastreadores” ou “gatilhos” (*triggers*) clínicos padronizados como pistas para direcionar a investigação da equipe multidisciplinar ([GRIFFIN; RESAR, 2019](#); [CLASSEN et al., 2011](#)). Esses gatilhos — que abrangem desde prescrição de antídotos específicos (como naloxona ou vitamina K) até

extubações acidentais e readmissões não planejadas — permitem aos auditores identificar com agilidade episódios associados à ocorrência de dano assistencial real.

No âmbito da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a inserção do Hospital Universitário (HU-UFS/EBSERH) como centro de referência de média e alta complexidade, aliado aos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências Exatas e Saúde, cria um ecossistema propício para a inovação interdisciplinar. Todavia, a operacionalização prática da metodologia GTT nas instituições de ensino e saúde brasileiras ainda é realizada de forma predominantemente artesanal, com planilhas eletrônicas desconexas, formulários em papel e ausência de plataformas educacionais dinâmicas que permitam aos futuros profissionais de saúde aprenderem e aplicarem a metodologia de forma prática e supervisionada.

1.2 Finalidade do Projeto

A finalidade primordial deste projeto compreende a construção de um sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional no ensino de gerenciamento de riscos e segurança do paciente hospitalizado, estabelecendo um suporte interativo e eficaz no processo de ensino-aprendizagem e na formação de profissionais de enfermagem, com vistas a integrar a segurança do paciente com a educação de forma contínua.

Ademais, a iniciativa visa possibilitar o conhecimento da prevalência dos eventos adversos, o entendimento aprofundado da implicação dos efeitos dos eventos adversos nos desfechos clínicos, a mensuração da eficácia do sistema computacional no processo pedagógico e a geração de material científico de excelência para publicação. O projeto busca ativamente fomentar a produção de pesquisas acadêmicas interdisciplinares na área de segurança do paciente e garantir a inclusão prática da qualidade e segurança do cuidado nos cursos de graduação da universidade.

Espera-se, de forma complementar, que por meio desta pesquisa e do desenvolvimento tecnológico associado sejam gerados registros de patentes de software e processos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), artigos científicos em periódicos indexados e capítulos de livros especializados, consolidando uma produção científica e tecnológica de expressivo impacto institucional e social.

1.3 Problema de Pesquisa

A despeito da robustez e da validação científica internacional da metodologia IHI-GTT, identifica-se uma lacuna tecnológica substancial no que tange a plataformas computacionais integradas, abertas e customizadas ao ambiente pedagógico universitário. Os sistemas hospitalares convencionais concentram-se no faturamento ou no registro clínico documental fechado, inexistindo soluções educacionais que articulem:

1. O rastreamento direcionado pelos 53 gatilhos clínicos oficiais do IHI-GTT distribuídos em 6 módulos especializados;
2. A classificação padronizada de gravidade conforme as 9 categorias do *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP);
3. O tratamento e análise de causa-raiz mediante ferramentas consagradas de engenharia e gestão da qualidade hospitalar (Diagrama de Ishikawa, Ciclo PDCA, Matriz GUT, Matriz SWOT, Método 5W2H e Brainstorming);
4. Um ambiente pedagógico de simulação de prontuários clínicos que capacite estudantes de graduação de forma segura e contextualizada, sem riscos a pacientes reais.

Nesse contexto, formula-se a seguinte questão norteadora de pesquisa:

Como conceber, arquitetar e homologar uma plataforma computacional interdisciplinar, integrando a metodologia IHI-GTT, ferramentas da qualidade hospitalar e módulos de prontuários simulados, capaz de subsidiar com alta performance, usabilidade ergonômica e rigor de engenharia de software o monitoramento de eventos adversos e o ensino clínico na Universidade Federal de Sergipe?

1.4 Natureza do Projeto Departamental e Linha de Tempo

O presente documento configura-se formalmente como uma proposta de **Projeto Departamental** no âmbito do Departamento de Computação (DCOMP/CCET) da Universidade Federal de Sergipe. Desenvolvido de maneira autônoma e integral pelo discente Matheus Araujo Pereira, sob a orientação técnica do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva (DCOMP) e coorientação clínica da Prof^a. Dr^a. Ana Waleska de Menezes Seixas Souza (Departamento de Enfermagem), com apoio da Prof^a. Dr^a. Quêliane Gomes da Silva Carvalho em ações de extensão universitária e validação empírica por discentes de Enfermagem, o projeto tem sua execução planejada para o horizonte de **12 meses**.

Em conformidade estrita com as diretrizes de acompanhamento acadêmico do DCOMP para projetos departamentais, o documento estrutura-se com foco tripartite em:

- **Objetivos:** formulação clara das metas gerais e específicas a serem atingidas pelo software e pela pesquisa;
- **Metodologia:** fundamentação teórica do IHI-GTT, taxonomia clínica, ferramentas da qualidade, arquitetura do sistema e critérios inegociáveis de engenharia de software;
- **Plano de Trabalho:** detalhamento cronológico de todas as fases, componentes e telas implementadas ao longo de 12 meses.

O ciclo formal de acompanhamento do projeto é balizado por dois relatórios técnicos institucionais:

1. **Relatório Técnico Parcial (6 Meses):** protocolado ao final do primeiro semestre de execução, contemplando a validação da arquitetura de segurança, o modelo de banco de dados, o catálogo completo IHI-GTT e as ferramentas de gestão da qualidade;
2. **Relatório Técnico Final (12 Meses):** protocolado ao término do projeto, sintetizando os resultados do módulo educacional, dashboards epidemiológicos, os dados coletados na capacitação com acadêmicos de enfermagem e os depósitos de propriedade intelectual gerados.

O desenvolvimento do projeto é integralmente realizado por Matheus Araujo Pereira utilizando o ambiente do *Antigravity IDE* sobre o sistema operacional Fedora 44 Workstation (x86_64), aplicando agentes autônomos de inteligência artificial para maximizar a precisão arquitetural e a cobertura de testes.

1.5 Motivação e Justificativa

A motivação para o desenvolvimento deste projeto departamental decorre de três pilares fundamentais:

- **Impacto Social e Assistencial:** Auxiliar a disseminação da cultura de segurança do paciente nas instituições de saúde, capacitando novos profissionais a identificarem eventos adversos com rapidez e rigor científico, migrando de uma postura meramente reativa para uma vigilância clínica proativa;
- **Inovação Pedagógica e Interdisciplinar com Simulação Fictícia:** Estabelecer uma cooperação científica duradoura entre o DCOMP e a Enfermagem da UFS. Para preservar total conformidade ética e regulatória, a pesquisa possui aprovação formal pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFS) sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 91836925.8.0000.5546 e anuência da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP/EBSERH) ([Universidade Federal de Sergipe, 2025](#)). Ademais, a plataforma opera de forma independente, sem nenhuma conexão direta com os bancos de dados reais do Hospital Universitário da UFS, baseando-se em prontuários e dados clínicos **100% simulados e fictícios** concebidos exclusivamente para o treinamento dos discentes;
- **Excelência em Engenharia de Software:** Desenvolver um sistema aderente às mais modernas diretrizes da computação, empregando exclusivamente versões LTS de tecnologias abertas (Java 21 LTS, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16 LTS, Angular 18+ com Signals e TailwindCSS), submetido a um *Quality Gate* estrito de 100% de cobertura em testes e documentação.

O projeto justifica-se, portanto, pela entrega de uma solução de software robusta, gratuita, institucional e alinhada ao Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), vocacionada ao fortalecimento do ensino de graduação em Sergipe.

2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto departamental consiste em:

Desenvolver um sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional na segurança dos pacientes hospitalizados.

2.2 Objetivos Específicos

Para a consecução plena do objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos, detalhados em metas técnicas de engenharia de software e pesquisa clínica:

1. Criar um ambiente de treinamento com os acadêmicos de enfermagem:

- Conceber e implementar o domínio pedagógico de turmas acadêmicas na UFS, adotando a padronização obrigatória de nomenclatura estruturada: *nome da matéria + número da turma + período letivo atual* (exemplo institucional: Física 3 - T06 - 2026.2);
- Vincular formalmente a cada turma exatamente um professor responsável (com suporte a substituição a qualquer instante pela administração, garantindo que a turma nunca fique desprovida de docente) e matricular o corpo discente com controle exclusivo de matrículas;
- Permitir a elaboração de atividades avaliativas pelo docente com estipulação clara de prazos de entrega, nas quais a atividade é proposta uniformemente para a turma inteira, mas a submissão da auditoria clínica é estritamente individual por discente;

- Implementar a fila de correção docente com atribuição de notas em escala contínua de 0.00 a 10.00 e emissão de parecer pedagógico qualitativo individualizado;
- Disponibilizar infraestrutura de prontuários clínicos simulados 100% fictícios (anamnese, evoluções médicas e de enfermagem, prescrições com checagem horária e exames complementares), sem qualquer conexão ou risco a pacientes reais do hospital;
- Manter o histórico integral e permanente de turmas, atividades, resoluções discentes, notas e correções docentes, acessível para consulta contínua por discentes e professores;
- Permitir o encerramento formal de turmas exclusivamente pelo administrador e apenas quando inexisterem pendências ativas de resolução ou correção.

2. Gerar relatórios para análise dos eventos adversos:

- Parametrizar a taxonomia canônica da metodologia IHI-GTT no banco de dados relacional, englobando os 6 módulos especializados: Cuidados, Medicação, Cirúrgico, Terapia Intensiva (UTI), Perinatal e Serviço de Urgência/Pronto Atendimento;
- Cadastrar e gerenciar integralmente os 53 gatilhos clínicos oficiais do IHI, assegurando que os campos de *código*, *nome* e *descrição* sejam rigorosamente fidedignos às definições dos manuais oficiais de referência internacional;
- Parametrizar as Classificações de Gravidade de dano conforme as 9 categorias do NCC MERP (Categorias de A a I), com implementação algorítmica da distinção conceitual estrita entre circunstâncias ou erros sem dano físico (Categorias A a D) e Eventos Adversos com dano real comprovado (Categorias E a I);
- Desenvolver motores de geração de relatórios de auditoria clínica, exportação de dados e síntese de achados rastreados nos prontuários simulados;
- Integrar ferramentas estruturadas de engenharia e gestão da qualidade hospitalar para investigação e prevenção de causa-raiz: Diagrama de Ishikawa (estruturado nos 6M), Ciclo PDCA, Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), Matriz SWOT, Método 5W2H e sessões de Brainstorming.

3. Criar dashboard:

- Desenvolver painéis analíticos interativos e em tempo real destinados a professores e administradores do sistema;
- Automatizar o cálculo das métricas epidemiológicas preconizadas internacionalmente pelo IHI:
 - Taxa de Eventos Adversos por 1.000 pacientes-dia de internação auditados;
 - Percentual de admissões com ocorrência de pelo menos um evento adverso;

- Número total de eventos adversos por 100 admissões;
- Exibir a distribuição percentual de danos por categoria de gravidade do NCC MERP (A a I) e a frequência de incidentes por módulo assistencial do GTT;
- Disponibilizar indicadores de desempenho acadêmico da turma com base nas respostas e notas das atividades clínicas avaliativas, subsidiando intervenções pedagógicas direcionadas;
- Otimizar a ergonomia e densidade gráfica dos painéis analíticos para estações de trabalho clínicas de mesa nas resoluções padronizadas (WUXGA, HD+, HD e Ultrawide 21:9).

4. Analisar o uso de sistema de monitoramento de eventos adversos como ferramenta educacional para promoção de segurança do paciente:

- Avaliar a curva de aprendizado dos acadêmicos de enfermagem da UFS na identificação de gatilhos clínicos e mensuração de danos através do software;
- Entender a implicação dos efeitos dos eventos adversos nos desfechos clínicos simulados, fortalecendo a cultura não punitiva de segurança do paciente;
- Medir a eficácia pedagógica do sistema como suporte interativo e contínuo no ensino de gerenciamento de riscos hospitalares;
- Conduzir avaliação heurística de usabilidade e ergonomia visual da interface com os usuários da área de saúde;
- Consolidar a produção científica e tecnológica resultante da pesquisa através de registros de patentes de software/metodologia junto ao INPI, publicação de artigos em periódicos qualificados e elaboração de capítulos de livros especializados.

3

METODOLOGIA

3.1 Classificação e Abordagem da Pesquisa

Esta pesquisa classifica-se, quanto à sua natureza, como uma pesquisa **aplicada** de **desenvolvimento tecnológico** e inovação interdisciplinar, voltada à concepção e validação de produtos e soluções de impacto direto para o ambiente hospitalar e acadêmico da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O trabalho articula as metodologias de Engenharia de Software às diretrizes científicas de segurança do paciente e gestão de riscos hospitalares.

O desenvolvimento do sistema estrutura-se em um ciclo iterativo de macroetapas rigorosas:

1. **Identificação do Problema e Motivação:** Mapeamento das limitações dos sistemas passivos de notificação voluntária e das barreiras no ensino prático da metodologia IHI-GTT nos cursos de graduação em saúde;
2. **Definição dos Objetivos da Solução:** Estabelecimento dos requisitos funcionais, ergonômicos e pedagógicos de uma plataforma computacional integrada;
3. **Projeto e Desenvolvimento do Artefato:** Concepção da arquitetura desacoplada, modelos relacionais, estruturas flexíveis em JSONB e interface web de alta densidade informacional;
4. **Demonstração e Simulação:** Aplicação do artefato em cenários simulados de casos clínicos e prontuários estruturados no ambiente acadêmico da UFS;
5. **Avaliação e Homologação:** Mensuração de desempenho computacional, validação estrita do *Quality Gate* (100% de testes automatizados em linhas e branches) e avaliação de usabilidade heurística junto a discentes e docentes;

6. **Comunicação e Disseminação:** Produção de documentação técnica, submissão de relatórios institucionais (parcial aos 6 meses e final aos 12 meses), elaboração de artigos científicos para periódicos indexados e depósitos de patentes junto ao INPI.

A condução da pesquisa é intrinsecamente interdisciplinar, unindo os conhecimentos de Engenharia de Software e Sistemas Distribuídos do Departamento de Computação (DCOMP) à expertise clínica em segurança do paciente e auditoria hospitalar do Departamento de Enfermagem da UFS.

3.2 Prospecção Tecnológica e Busca Sistemática de Anterioridade

Como elemento estruturante da metodologia de desenvolvimento e validação inventiva do SIGEA, realizou-se uma pesquisa sistemática de anterioridade patentária e prospecção tecnológica do estado da técnica, com levantamento concluído em **02 de setembro de 2026**. O objetivo primordial desta prospecção consistiu em mapear o panorama internacional de patentes e a literatura científica indexada, delimitando as lacunas existentes e comprovando a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial da plataforma proposta.

O escopo do SIGEA reside no desenvolvimento de uma solução computacional para a identificação ativa e o rastreamento de eventos adversos (EAs) e incidentes clínicos a partir da metodologia *Global Trigger Tool* (GTT) do *Institute for Healthcare Improvement* (IHI). O principal diferencial inovador repousa em sua **aplicação pedagógica síncrona**: consolidar-se como um ambiente computacional simulado, interativo e não-punitivo para a formação clínica e tomada de decisão de graduandos em Enfermagem e Medicina. Ao estruturar a revisão retrospectiva de prontuários, a indexação determinística de gatilhos clínicos e a emissão de painéis gerenciais e relatórios sintético-analíticos em um ambiente controlado (*sandbox*), a plataforma fomenta a transição de uma cultura hospitalar punitiva para uma abordagem sistemática de mitigação de riscos e melhoria contínua da qualidade assistencial.

3.2.1 Metodologia e Metadados da Busca

A formulação das estratégias de busca fundamentou-se nas diretrizes científicas de prospecção patentária e revisão sistemática da literatura. Foram consultadas bases referenciais nacionais e internacionais de patentes e literatura científica revisada por pares, garantindo cobertura multidisciplinar entre a Computação e as Ciências da Saúde.

A estruturação das expressões booleanas de busca articulou-se na interseção de três eixos temáticos fundamentais:

1. *Segurança do Paciente e Gestão de Riscos*: termos controlados e sinônimos como *Patient Safety*, *Adverse Events* e *Risk Management*;
2. *Engenharia de Software e Tecnologias de Informação*: termos como *System*, *Software*, *Dashboard* e *Application*;
3. *Educação e Treinamento em Saúde*: termos direcionados à formação profissional, tais como *Educational Tool*, *Training*, *Learning* e *Teaching*.

A Tabela 1 consolida as bases consultadas, as tipologias documentais, as expressões booleanas parametrizadas e os quantitativos brutos e filtrados obtidos na prospecção.

Tabela 1 – Metadados de busca e levantamento quantitativo por base de dados (02/09/2026)

Base de Dados	Tipologia	Estratégia e Expressão Booleana de Busca	Resultados
Scopus	Artigos	TITLE-ABS-KEY(("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	26.185
Web of Science	Artigos	Tópico: (("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	12.338
SciELO	Artigos	Tópico: (("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	283
WIPO Patentscope	Patentes	FP: (((("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))))	542(86 sob G16H)
Portal CAPES	Artigos	Anyfield: (("eventos adversos"OR "segurança do paciente"OR "gerenciamento de riscos") AND ("educação"OR "treinamento"OR "ensino") AND ("sistema"OR "software"OR "dashboard"))	292(65 filtrados)

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados em 02/09/2026.

3.2.2 Análise do Estado da Técnica em Patentes Globais

Na base internacional de patentes **WIPO Patentscope**, a busca global recuperou inicialmente 542 documentos de patente. Ao refinar o conjunto para invenções indexadas sob o código IPC **G16H** (*Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada à Saúde*), obteve-se um

universo relevante de 86 documentos com aderência temática direta. Dentre estes, destacam-se quatro documentos representativos do estado da técnica mais próximo, confrontados a seguir com as proposições do SIGEA:

1. **Patente CN118888101A – Chongqing Medical University** ([Chongqing Medical University, 2024](#)):

- *Título: Patient safety training system and patient safety training method;*
- *Aspectos Técnicos:* Descreve um sistema computacional estruturado para capacitação de equipes e discentes de enfermagem em segurança clínica, mapeando vulnerabilidades assistenciais e correlacionando-as a matrizes teóricas de avaliação;
- *Diferencial do SIGEA:* O documento chinês fundamenta-se na prescrição de módulos e currículos teóricos expositivos e estáticos. Em contraste, o SIGEA opera sobre uma abordagem empírica e dinâmica: o discente interage com simulações de auditoria retrospectiva baseada em prontuários fictícios, alimentando um *dashboard* epidemiológico em tempo real, sem ancoragem em sequenciamento rígido de aulas teóricas.

2. **Patente CN111627533A – Fortune Software Co., Ltd.** ([Fortune Software Co., Ltd., 2020](#)):

- *Título: Hospital-wide adverse event active monitoring and management system;*
- *Aspectos Técnicos:* Propõe uma arquitetura de monitoramento ativo contínuo em rede hospitalar, dotada de módulos de extração de dados clínicos em produção e disparo automatizado de alertas de eventos sentinela;
- *Diferencial do SIGEA:* Configura-se como uma plataforma puramente corporativa voltada ao faturamento e controle de risco administrativo intra-hospitalar. O SIGEA adota regras e fluxos análogos de triagem clínica em duas etapas (revisão primária e consenso), mas os reorienta a um ambiente controlado de aprendizagem e *debriefing*, blindando o aluno de impactos assistenciais reais durante a curva de aprendizado.

3. **Patente CN113379384A – Huaxun High Tech Co., Ltd.** ([Huaxun High Tech Co., Ltd., 2021](#)):

- *Título: Medical event big data platform;*
- *Aspectos Técnicos:* Trata-se de uma plataforma escalável de *Big Data* para gestão do ciclo de vida de notificações assistenciais, análise de causa-raiz e visualização gerencial em redes de saúde;
- *Diferencial do SIGEA:* O foco da anterioridade reside na infraestrutura de escalabilidade massiva de notificações hospitalares. O SIGEA transforma a notificação e o

cálculo de taxas epidemiológicas (ex.: eventos adversos por 1.000 pacientes-dia) em objetos pedagógicos formativos, capacitando o discente antes de sua inserção nos cenários de estágio e residência clínica.

4. **Patente US20210074398A1 – MedStar Health, Inc.** ([MedStar Health, Inc., 2021](#)):

- *Título: Evaluation of patient safety event reports from free-text descriptions;*
- *Aspectos Técnicos:* Emprega técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e modelos de Aprendizado de Máquina para classificar relatos em texto livre de incidentes clínicos assistenciais;
- *Diferencial do SIGEA:* A solução norte-americana propõe um classificador preditivo automatizado de risco corporativo. O SIGEA prioriza um buscador e rastreador determinístico de gatilhos operado ativamente pelo aluno, servindo como suporte à identificação de pistas clínicas antes de qualquer automação algorítmica profunda.

3.2.3 Análise da Literatura Científica Correlata

Dentre as 65 publicações científicas revisadas por pares obtidas no Portal de Periódicos CAPES e SciELO com aderência ao escopo do projeto, três vertentes bibliográficas delimitam o estado da técnica científico e metodológico:

1. **Validação Interdisciplinar de Softwares em Saúde:** Estudos recentes destacam a relevância de metodologias de validação de conteúdo e usabilidade de softwares médicos envolvendo comitês de juízes especialistas das áreas de Tecnologia da Informação e Enfermagem. Essa abordagem ratifica a necessidade de o SIGEA ser construído e validado de forma interdisciplinar entre o DCOMP e a Enfermagem da UFS, assegurando rigor computacional alinhado à ciência do cuidado seguro;
2. **Monitoramento Eletrônico e Avaliação via Escala SUS:** Pesquisas direcionadas a sistemas de vigilância e rastreamento de incidentes hospitalares consolidam a aplicação da *System Usability Scale* (SUS) para aferir métricas de usabilidade e carga cognitiva. O SIGEA adotará esse arcabouço metodológico na validação de aceitação com os discentes;
3. **Incidentes Assistenciais e o Fenômeno da “Segunda Vítima”:** A literatura científica aponta o elevado impacto psicológico e a sobrecarga emocional que acometem estudantes de graduação que vivenciam ou relatam eventos adversos em ambientes clínicos punitivos. O SIGEA atua preventivamente como um ambiente seguro e controlado onde a falha de triagem e a interpretação de gatilhos constituem oportunidades de reflexão guiada, mitigando a ansiedade antes da prática assistencial direta.

3.2.4 Enquadramento na Classificação Internacional de Patentes (IPC)

Considerando o escopo inventivo, as rotinas computacionais e a finalidade prática do software, o SIGEA classifica-se na interseção das seguintes classes da Classificação Internacional de Patentes (*International Patent Classification* – IPC):

1. **G16H (Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada à Saúde):** Soluções digitais voltadas à gestão, diagnóstico, monitoramento e análise de dados clínicos hospitalares. Abrange o motor de rastreamento de gatilhos clínicos, a parametrização dos 6 módulos do IHI-GTT e os motores de cálculo de taxas epidemiológicas de danos hospitalares;
2. **G09B (Sistemas e Instrumentos de Ensino e Treinamento):** Dispositivos, matrizes lógicas e plataformas de software direcionados à educação profissional, instrução assistida por computador e simulação de cenários operacionais. Compreende o ambiente de turmas simuladas, resolução de prontuários fictícios em JSONB e correção formativa docente.

3.2.5 Avaliação de Patenteabilidade e Requisitos Legais de Inovação

Diante do estado da técnica nacional e internacional mapeado nesta busca de anterioridade, constata-se que o projeto do SIGEA atende plenamente aos requisitos legais de proteção tecnológica e propriedade intelectual estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) ([Brasil, 1996](#)):

- **Novidade (Art. 11 da LPI):** Não foram identificadas no estado da técnica anterioridades que combinem de forma intrínseca e síncrona um motor de rastreamento retrospectivo de gatilhos clínicos segundo a metodologia GTT com um ambiente computacional concebido para o treinamento pedagógico não-punitivo em nível de graduação em saúde;
- **Atividade Inventiva (Art. 13 da LPI):** A arquitetura proposta não deriva de maneira óbvia ou trivial do estado da técnica para um especialista no assunto. A transposição da metodologia de auditoria retrospectiva do IHI em uma ferramenta interativa de apoio ao aprendizado e suporte à análise gerencial de causas representa uma fusão inovadora entre a Engenharia de Software e a Educação em Saúde;
- **Aplicação Industrial (Art. 15 da LPI):** O sistema apresenta reprodutibilidade técnica, escalabilidade computacional em contêineres Docker e viabilidade imediata de implantação em hospitais universitários, centros de simulação clínica e matrizes curriculares acadêmicas.

A realização desta prospecção fundamenta formalmente o plano do projeto de proceder com o registro de programa de computador e depósito de privilégio de invenção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), assegurando a proteção e a transferência tecnológica das inovações desenvolvidas na Universidade Federal de Sergipe.

3.3 A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)

O *Global Trigger Tool* baseia-se na identificação retrospectiva e ativa de eventos adversos através de uma lista finita de rastreadores ou “gatilhos” clínicos padronizados (GRIFFIN; RESAR, 2019; PIERDEVARA; OUTROS, 2020). No SIGEA, a metodologia foi estruturada conforme as diretrizes canônicas internacionais:

3.3.1 Módulos de Auditoria e Gatilhos Clínicos Padronizados

O sistema contempla 6 módulos clínicos especializados, totalizando 53 gatilhos clínicos padronizados (Tabela 2):

- **Módulo Cuidados (C1 a C15):** Rastreia eventos gerais da assistência no leito, como quedas com dano físico mensurável, lesões por pressão (LPP) em qualquer estágio, complicações de procedimentos invasivos, readmissões não planejadas em até 30 dias e infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS);
- **Módulo Medicação (M1 a M13):** Rastreia incidentes farmacológicos críticos, incluindo hipoglicemia severa (glicemia < 50 mg/dL), alargamento crítico da coagulação (RNI > 6), elevação abrupta de escórias renais e administração de antídotos específicos como Naloxona, Flumazenil e Fitomenadiona (Vitamina K1);
- **Módulo Cirúrgico (S1 a S11):** Focado no bloco cirúrgico e na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), identificando retorno não programado à sala operatória, conversão de abordagem cirúrgica por intercorrência, lesão iatrogênica de órgãos e admissão não planejada em UTI;
- **Módulo Cuidados Intensivos / Terapia Intensiva (I1 a I4):** Focado em pacientes críticos de UTI, rastreando pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), readmissão precoce em leito intensivo e extubações acidentais com reintubação de emergência;
- **Módulo Perinatal (P1 a P8):** Rastreia complicações materno-fetais durante o parto e puerpério, como lacerações perineais graves de 3º e 4º graus e hemorragias puerperais anormais;
- **Módulo Serviço de Urgência / Pronto Atendimento (E1 e E2):** Rastreia permanência excessiva em portas de entrada (> 6 horas) e retorno precoce ao pronto socorro em menos de 48 horas pós-alta.

3.3.2 Classificação de Dano segundo o NCC MERP

Ao identificar a presença de um gatilho clínico no prontuário, o auditor avalia a existência de nexo causal e mensura a intensidade do dano através do índice padronizado do NCC

Tabela 2 – Distribuição dos Módulos Especializados e Quantidade de Gatilhos da Metodologia IHI-GTT

Código	Nome do Módulo	Gatilhos	Foco Assistencial
CUIDADOS	Cuidados Assistenciais Gerais	15	Cuidados de enfermagem, integridade de pele e quedas
MEDICACAO	Medicamentos e Farmacoterapia	13	Fármacos de alta vigilância, toxicidade e antídotos
CIRURGICO	Cirúrgico e Pós-Operatório	11	Bloco cirúrgico, intraoperatório e pós-anestésico
UTI	Cuidados Intensivos (UTI)	4	Suporte ventilatório, via aérea e sepse grave
PERINATAL	Perinatal e Obstétrico	8	Parto, puerpério e hemorragias obstétricas
URGENCIA	Urgência e Emergência	2	Permanência prolongada e retorno não planejado
Total	6 Módulos Especializados	53	Vigilância Clínica Hospitalar Integral

Fonte: Adaptado de Griffin e Resar (GRIFFIN; RESAR, 2019) e Pierdevara et al. (PIERDEVARA; OUTROS, 2020).

MERP (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001), categorizado em 9 níveis de gravidade (Tabela 3). O SIGEA implementa a regra formal de que exclusivamente as categorias de **E** a **I** constituem Eventos Adversos com dano real, enquanto de **A** a **D** configuram circunstâncias de risco ou incidentes sem dano.

Tabela 3 – Categorização de Gravidade de Dano Conforme a Taxonomia Oficial NCC MERP

Categoria	Dano Real?	Definição Operacional da Taxonomia
A	Não	Circunstâncias ou eventos com capacidade potencial para causar erro.
B	Não	O erro ocorreu, mas não atingiu o paciente (quase-falha ou <i>near miss</i>).
C	Não	O erro atingiu o paciente, mas não provocou nenhum dano físico.
D	Não	O erro atingiu o paciente e exigiu monitoramento para confirmar a ausência de dano.
E	Sim	Dano temporário ao paciente com necessidade de intervenção terapêutica ativa.
F	Sim	Dano temporário com necessidade de iniciar ou prolongar a internação hospitalar.
G	Sim	Dano permanente ao paciente com sequela funcional irreversível.
H	Sim	Necessidade de intervenção de emergência para manutenção da vida (suporte vital).
I	Sim	Óbito do paciente atribuível direta ou indiretamente ao evento adverso.

Fonte: NCC MERP (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001).

3.3.3 Métricas Epidemiológicas de Dano Hospitalar

O sistema automatiza o cômputo dos três principais indicadores preconizados pelo IHI:

$$\text{Taxa de EAs / 1.000 pt-dia} = \left(\frac{\sum \text{EAs Detectados (Cat. E-I)}}{\text{Total de Pacientes-Dia Auditados}} \right) \times 1.000 \quad (3.1)$$

$$\% \text{ de Admissões com EAs} = \left(\frac{\text{Prontuários com } \geq 1 \text{ EA}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (3.2)$$

$$\text{EAs / 100 Admissões} = \left(\frac{\text{Total de Eventos Adversos Detectados}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (3.3)$$

3.4 Ferramentas de Engenharia e Gestão da Qualidade Hospitalar

Para que a plataforma transcenda a mera constatação de incidentes e atue como um instrumento didático e clínico de melhoria contínua, foram incorporadas ferramentas fundamentais da gestão da qualidade assistencial, alinhadas à prática da enfermagem (SZE; OUTROS, 2019; RODRIGUES, 2020):

1. **Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe / 6M):** Modela visualmente a análise de causa-raiz dos incidentes nas dimensões clássicas de Método, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Mão de Obra e Material (SZE; OUTROS, 2019; RODRIGUES, 2020);
2. **Ciclo PDCA / PDSA:** Estruturação iterativa nos quatro quadrantes de Planejar (*Plan*), Fazer (*Do*), Checar/Estudar (*Check/Study*) e Agir (*Act*) para formalização de melhorias e protocolos preventivos (SZE; OUTROS, 2019; RODRIGUES, 2020);
3. **Matriz GUT:** Priorização quantitativa de riscos hospitalares baseada em notas de 1 a 5 para Gravidade (*G*), Urgência (*U*) e Tendência (*T*), calculando o índice de prioridade $\text{Escore} = G \times U \times T$ (SZE; OUTROS, 2019);
4. **Matriz SWOT (FOFA):** Avaliação diagnóstica situacional mapeando Forças (*Strengths*), Oportunidades (*Opportunities*), Fraquezas (*Weaknesses*) e Ameaças (*Threats*) na gestão do cuidado (SZE; OUTROS, 2019);
5. **Método 5W2H / Matriz 5W3H:** Formalização executiva do plano de ação estruturado respondendo a O quê (*What*), Por quê (*Why*), Onde (*Where*), Quando (*When*), Quem (*Who*), Como (*How*) e Quanto Custa / Como Medir (*How Much / How Many*) (SZE; OUTROS, 2019);
6. **Brainstorming Estruturado:** Módulo interativo para sessões colaborativas de ideação livre e geração de hipóteses preventivas pela equipe assistencial (SZE; OUTROS, 2019; RODRIGUES, 2020).

3.5 Arquitetura Computacional e Tecnologias Adotadas

O desenvolvimento do software é integralmente conduzido pelo discente Matheus Araujo Pereira no ambiente do **Antigravity IDE** executando nativamente no sistema operacional **Fedora 44 Workstation (x86_64)**, sob a orientação dos professores Gilton (DCOMP) e Ana Waleska (Enfermagem).

Para garantir sustentabilidade e conformidade com as diretrizes do projeto, foram adotadas versões LTS (*Long Term Support*) atuais de tecnologias abertas:

3.5.1 Backend e Camada de Domínio

- **Linguagem:** Java 21 LTS (OpenJDK), usufruindo de recursos avançados como *Pattern Matching*, tipos de registro (*Records*) e alta eficiência de execução;
- **Framework Central:** Spring Boot 3.3.x com Spring Data JPA, Hibernate 6 e Bean Validation para integridade declarativa dos modelos;
- **Segurança e Autenticação:** Spring Security 6 com autenticação *stateless* baseada em tokens JWT. O controle de autorização baseia-se no modelo RBAC (*Role-Based Access Control*) contemplando exatamente três papéis: ADMIN, PROFESSOR e STUDENT;
- **Mapeamento e Utilitários:** MapStruct para conversão rápida entre entidades JPA e DTOs, e Lombok para redução de código boilerplate;
- **Documentação da API:** SpringDoc OpenAPI 3 gerando especificação Swagger UI interativa em tempo real.

3.5.2 Banco de Dados e Persistência Híbrida

- **SGBD:** PostgreSQL 16 LTS com suporte a chaves universais UUID (*uuid-oss*);
- **Versionamento de Esquema:** Flyway Migrations, garantindo reproducibilidade determinística da estrutura relacional;
- **Persistência Semi-Estruturada:** Utilização do tipo de dado nativo JSONB para armazenamento flexível de prontuários simulados complexos (evoluções, checagens de horários e exames) e históricos das ferramentas de qualidade.

3.5.3 Frontend e Ergonomia Visual Clínica

- **Framework:** Angular 18+ baseado em *Standalone Components*, diretivas nativas de controle de fluxo (*@if*, *@for*) e gerenciamento reativo de estado por *Signals*;

- **Design System Hospitalar:** TailwindCSS integrado a componentes do Angular Material, aplicando uma paleta de cores ergonômica: azuis clínicos profundos (#1E3A8A e #2563EB), verdes esmeralda suaves para confirmação (#059669), cinzas de baixo cansaço visual (#F8FAFC, #F1F5F9 e #0F172A), âmbar (#D97706) e carmim hospitalar para gravidades críticas (#DC2626);
- **Documentação Frontend:** Compodoc para mapeamento integral da arquitetura de componentes e serviços.

3.6 Regras de Negócio e Governança de Usuários

As seguintes regras foram estabelecidas como inegociáveis para a integridade do sistema:

- **Domínio de E-mail Institucional Exclusivo:** Apenas endereços eletrônicos com o sufixo oficial `@academico.ufs.br` são aceitos. Qualquer outra tentativa de cadastro ou login é rejeitada no backend e frontend;
- **Níveis de Perfil:** O sistema restringe-se aos papéis ADMIN, PROFESSOR e STUDENT;
- **Campo Matrícula:** Obrigatório **estritamente** para o perfil STUDENT. Para os perfis ADMIN e PROFESSOR, o campo é nulo e totalmente oculto na interface;
- **Credenciais e Primeiro Acesso:** O usuário é criado com uma senha provisória gerada automaticamente pelo sistema; no primeiro login, o sistema impõe o redirecionamento imediato para a tela de redefinição de senha. Ademais, o próprio usuário pode alterar sua senha a qualquer instante através de seu perfil pessoal;
- **Gestão de Acessos:** A criação, edição, ativação, inativação e exclusão de contas é prerrogativa exclusiva do perfil ADMIN.

3.7 Modelagem Educacional e Gestão de Turmas

O módulo educacional foi concebido para espelhar a estrutura didática dos cursos de graduação da UFS:

- **Identificação da Turma:** Cadastro padronizado composto por: *nome da matéria + número da turma + período letivo vigente* (ex.: Física 3 - T06 - 2026.2);
- **Corpo Docente e Discente:** Cada turma possui exatamente um professor responsável (com possibilidade de substituição a qualquer momento pelo administrador, garantindo que a turma nunca fique desprovida de docente) e múltiplos discentes matriculados;

- **Atividades e Prazos:** O docente pode criar atividades avaliativas com prazos de entrega fixados. A atividade possui enunciado uniforme para a turma, contudo a submissão discente é individual;
- **Avaliação Pedagógica:** O docente corrige as submissões individuais atribuindo nota de 0.00 a 10.00 e fornecendo parecer qualitativo; não há limite máximo para a quantidade de atividades por turma;
- **Dashboards de Desempenho:** Painéis analíticos por turma para apoio pedagógico a professores e administradores;
- **Histórico Permanente:** Discentes e docentes mantêm acesso contínuo e irrestrito ao histórico de todas as turmas das quais já participaram;
- **Encerramento de Turma:** Operação exclusiva do administrador, condicionada à inexistência de atividades pendentes.

3.8 Ergonomia, Resoluções Homologadas e Padrões de Usabilidade

O sistema destina-se a estações de trabalho de secretarias acadêmicas e postos de enfermagem, focando na densidade informacional sem suporte mobile. O layout foi homologado nas seguintes resoluções de desktop:

- **WUXGA:** 1920×1200 pixels;
- **HD+:** 1600×900 pixels;
- **HD (720p):** 1280×720 pixels;
- **Ultrawide (21:9):** 2560×1080 e 3440×1440 pixels.

Os padrões universais de usabilidade incluem: listagens padronizadas com exatamente 10 registros por página; paginação fluida; filtros de busca com *debounce* de requisições; caixas modais para confirmação de ações irreversíveis; indicador visual global de carregamento (*spinner*); e mensagens de retorno via notificações flutuantes (*toasts*).

3.9 Critério de Aceite Estrito (Quality Gate)

Para assegurar a confiabilidade do sistema, a transição entre fases do projeto obedece a um *Quality Gate* inegociável:

1. **Regra de Transição:** A Fase 2 só pode ser iniciada após a conclusão integral da Fase 1; similarmente, a Fase 3 depende da conclusão total da Fase 2;
2. **Critérios Tripartites Obrigatórios:** Uma fase só é homologada quando atingir:
 - 100% de implementação funcional comprovada;
 - 100% de cobertura de testes automatizados (backend com JUnit 5, Mockito e Jacoco; frontend com Jest);
 - 100% de documentação de código gerada sem erros (OpenAPI/Javadoc e Compodoc).

3.10 Aspectos Éticos, Aprovação Institucional e Simulação Total

O projeto de pesquisa encontra-se formalmente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CEP/UFS), sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 91836925.8.0000.5546, e conta com parecer favorável emitido pela Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Hospital Universitário da UFS / EBSERH ([Universidade Federal de Sergipe, 2025](#)).

Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018) e às resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS nº 466/2012), a plataforma opera de maneira totalmente desacoplada e independente dos prontuários eletrônicos de produção do HU-UFS. Todos os casos clínicos, nomes, exames e históricos de eventos adversos monitorados (erros de medicação, broncoaspiração, flebites, extubações acidentais, lesões por pressão e infecções hospitalares) são **100% simulados e fictícios** ([BORZECKI; ROSEN, 2020](#)), assegurando segurança ética irrestrita aos acadêmicos e preservando a privacidade dos pacientes reais. A aplicação pedagógica dessas simulações e a validação clínica da ferramenta são conduzidas pela equipe interdisciplinar e pelo corpo de usuários do Departamento de Enfermagem (DEN/UFS), discriminados no plano de trabalho (Seção 4.5).

4

PLANO DE TRABALHO

4.1 Estrutura Analítica das Fases do Projeto (12 Meses)

Para cumprir com precisão os objetivos propostos e atender às diretrizes de acompanhamento do DCOMP/UFS estabelecidas pelo Prof. Dr. Gilton, o plano de trabalho foi estruturado para execução ao longo de um horizonte temporal de **12 meses**. As atividades distribuem-se em quatro fases sequenciais e interdependentes, alinhadas rigorosamente a todas as telas, funcionalidades e regras de engenharia de software implementadas:

- **Fase 1: Configuração do Projeto, Arquitetura Base e Gestão de Usuários (Meses 1 a 4)**
 - Homologação do layout responsivo de alta densidade informacional para estações de trabalho clínicas de mesa nas resoluções: WUXGA (1920×1200), HD+ (1600×900), HD (1280×720) e formatos panorâmicos Ultrawide 21:9 (2560×1080 e 3440×1440), sem suporte ou foco mobile;
 - Implementação do padrão CRUD completo com arquitetura desacoplada em Spring Boot 3.3 e Angular 18;
 - Tela de login institucional baseada em Spring Security 6 com autenticação JWT;
 - Tela de primeiro login com fluxo obrigatório de redefinição de senha provisória gerada automaticamente;
 - Tela de listagem de usuários com acesso às rotas de cadastro/edição e funções de ativar/inativar e exclusão (restrita ao perfil ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de usuários com restrição mandatória ao domínio institucional @academico.ufs.br, perfis (ADMIN, PROFESSOR e STUDENT) e campo matrícula obrigatório exclusivamente para discentes (oculto e nulo para os demais);

- Tela de perfil pessoal do usuário com visualização de dados e rota para alteração de senha;
 - Tela dedicada de alteração voluntária de senha;
 - Menu lateral retrátil intuitivo para navegação global, acesso ao perfil e encerramento de sessão;
 - Diálogo modal de confirmação para ações irreversíveis ou destrutivas;
 - Indicador global de carregamento (*spinner* sobreposto) e notificações visuais flutuantes (*toasts*);
 - Padronização estrita de paginação em exatamente 10 registros por página em todas as tabelas;
 - Execução de testes unitários e de integração (JUnit 5 e Jest) e documentação de código até atingir o *Quality Gate* de 100% de cobertura.
- **Fase 2: Configuração da Metodologia GTT e Ferramentas da Qualidade (Meses 5 a 7)**
- Tela de listagem de módulos especializados do GTT com rotas de cadastro/edição, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de módulos do GTT (ADMIN);
 - Tela de visualização detalhada em modo somente leitura de todos os módulos clínicos;
 - Tela de listagem de gatilhos clínicos com rotas de cadastro/edição, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de gatilhos clínicos vinculados obrigatoriamente a um módulo, com código, nome e descrição rigorosamente idênticos ao manual oficial do IHI (ADMIN);
 - Tela de visualização detalhada em modo somente leitura de todos os 53 gatilhos clínicos;
 - Tela de listagem de classificações de gravidade de dano (Categorias A a I do NCC MERP) com rotas de cadastro/edição, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
 - Tela de cadastro e edição de classificações de gravidade (ADMIN);
 - Tela de visualização completa somente leitura de todas as classificações de gravidade;
 - Modelagem e implementação interativa das ferramentas de gestão da qualidade hospitalar: Diagrama de Ishikawa (6M), Ciclo PDCA, Matriz GUT, Matriz SWOT, Método 5W2H e Brainstorming;
 - Cobertura de 100% em testes automatizados e documentação técnica da Fase 2;
 - **Marco Especial do Mês 6:** Elaboração, consolidação e protocolo formal do **Relatório Técnico Parcial (6 Meses)** perante o DCOMP.

- **Fase 3: Configuração do Módulo Educacional e Dashboards Analíticos (Meses 8 a 10)**

- Tela de listagem de turmas com rotas de cadastro/edição, detalhes, ativar/inativar e exclusão (ADMIN);
- Tela de cadastro e edição de turmas adotando o padrão estruturado: *nome da matéria + número da turma + período atual da UFS* (ex.: Física 3 - T06 - 2026.2), vinculando exatamente um professor responsável (substituível) e múltiplos alunos;
- Tela de detalhes completos da turma (com edição irrestrita para ADMIN e funções operacionais para PROFESSOR);
- Tela de gestão de atividades da turma com cadastro/edição, detalhes, controle de prazos e respostas individuais (ADMIN e PROFESSOR);
- Telas exclusivas discentes: tela “Minhas Atividades”, tela “Responder Atividade” (auditoria interativa sobre prontuário simulado com persistência JSONB), tela “Visualizar Resposta” e tela “Histórico de Turmas”;
- Tela docente de “Corrigir Atividade” com atribuição de notas de 0.00 a 10.00 e emissão de parecer pedagógico formativo;
- Tela de Dashboard da Turma e Dashboard Geral (indicadores epidemiológicos de taxas por 1.000 pacientes-dia, distribuição por gravidade e módulo, e notas);
- Encerramento formal de turmas pelo administrador apenas quando não houver pendências ativas;
- Cobertura de 100% em testes automatizados e documentação técnica da Fase 3.

- **Fase 4: Treinamento Clínico com Acadêmicos de Enfermagem, Produção Científica e Relatório Final (Meses 11 a 12)**

- Condução prática do ambiente de treinamento clínico e ações de extensão universitária com os acadêmicos de graduação em Enfermagem da UFS sob orientação das docentes Prof^a. Dr^a. Ana Waleska de Menezes Seixas Souza e Prof^a. Dr^a. Quelianne Gomes da Silva Carvalho (equipe discriminada na Seção 4.5);
- Análise experimental do uso do sistema de monitoramento como ferramenta educacional para promoção da segurança do paciente;
- Avaliação de usabilidade clínica, curva de aprendizado e percepção ergonômica dos usuários;
- Produção tecnológica: redação e depósito de pedidos de registro de software e metodologia de auditoria simulada junto ao INPI;
- Produção científica: redação e submissão de artigos científicos em periódicos indexados e capítulos de livros;
- **Marco Especial do Mês 12:** Elaboração, consolidação e protocolo formal do **Relatório Técnico Final (12 Meses)** perante a coordenação do DCOMP.

4.2 Cronograma Físico de Execução (12 Meses)

O cronograma detalhado de execução do projeto ao longo dos 12 meses encontra-se discriminado na Tabela 4, com destaque explícito para os relatórios semestrais de acompanhamento exigidos pelo orientador.

Tabela 4 – Cronograma Físico de Atividades do Projeto Departamental por Mês de Execução (12 Meses)

Fase	Atividade do Projeto	Mês de Execução (Ano 1)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase 1	Arquitetura Base e Ergonomia Desktop	X	X										
	Gestão de Usuários e Segurança JWT		X	X									
	Telas de Login, Perfil, Modais e Toast			X	X								
	Quality Gate Fase 1 (100% de Testes)				X								
Fase 2	CRUD Módulos e 53 Gatilhos IHI-GTT					X	X						
	Classificações Gravidade NCC MERP (A–I)					X	X						
	Ishikawa, PDCA, GUT, SWOT e 5W2H						X	X					
	Quality Gate Fase 2 (100% de Testes)							X					
	Relatório Parcial (6 Meses)						R						
Fase 3	Domínio de Turmas e Matrículas UFS								X	X			
	Atividades e Prontuários JSONB									X	X		
	Fila de Correção e Dashboards (1.000 pt)									X	X		
	Quality Gate Fase 3 (100% de Testes)										X		
Fase 4	Treinamento com Alunos de Enfermagem											X	
	Análise Educacional e Usabilidade											X	
	Depósito de Patentes no INPI e Artigos												X
	Relatório Final (12 Meses)												R

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). **Legenda:** X = Execução das atividades da fase; R = Protocolo formal dos Relatórios Técnicos (Parcial e Final) perante o DCOMP.

A representação gráfica do encadeamento temporal, das folgas e dos marcos de entrega semestrais e finais encontra-se esquematizada no Diagrama de Gantt da Figura 1.

4.3 Marcos Críticos de Entrega (Milestones)

Os marcos de controle (*milestones*) condicionam a evolução técnica e formal do projeto ao longo dos 12 meses:

- **M1 (Mês 4):** Conclusão e validação do *Quality Gate* da Fase 1, com 100% de testes automatizados e aprovação da infraestrutura básica de segurança, login, perfis de usuários e telas ergonômicas desktop;

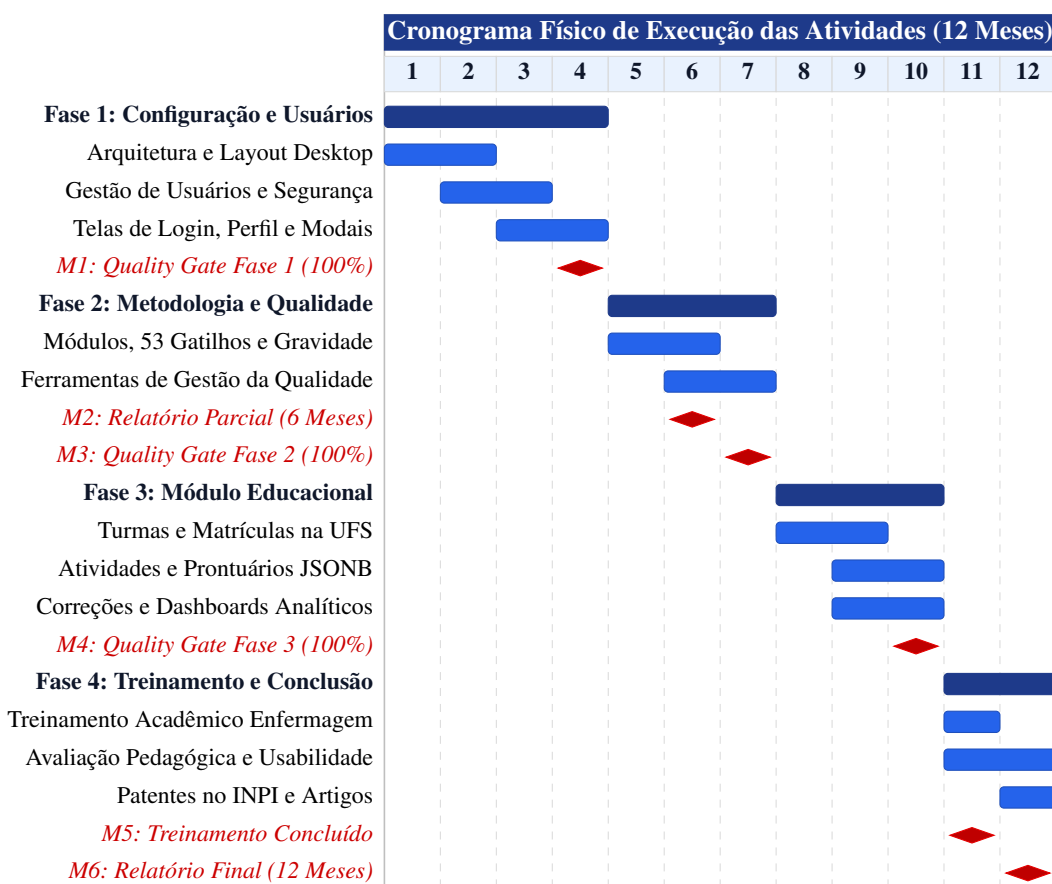


Figura 1 – Diagrama de Gantt com as Fases e Marcos do Projeto Departamental (12 Meses)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- **M2 (Mês 6): Emissão e Protocolo do Relatório Técnico Parcial (6 Meses)**, consolidando a prestação de contas institucional do primeiro semestre perante o DCOMP e a homologação do catálogo IHI-GTT (6 módulos e 53 gatilhos);
- **M3 (Mês 7): Conclusão e validação do *Quality Gate* da Fase 2**, com homologação completa das ferramentas interativas de gestão da qualidade (Ishikawa 6M, PDCA, GUT, SWOT, 5W2H e Brainstorming);
- **M4 (Mês 10): Conclusão e validação do *Quality Gate* da Fase 3**, integrando a gestão de turmas na UFS, prontuários simulados em JSONB, fluxo de correção de atividades e dashboards analíticos de taxas por 1.000 pacientes-dia;
- **M5 (Mês 11): Conclusão das sessões práticas de treinamento com os acadêmicos de graduação em enfermagem da UFS e consolidação dos dados de avaliação educacional e usabilidade;**
- **M6 (Mês 12): Emissão e Protocolo do Relatório Técnico Final (12 Meses)**, acompanhado do depósito de registros de patentes de software/metodologia junto ao INPI e submissão de artigos científicos para publicação.

4.4 Recursos Materiais, Infraestrutura e Viabilidade

A viabilidade técnica, operacional e orçamentária do projeto é plenamente assegurada pelos seguintes pilares:

1. **Infraestrutura Computacional e Ambiente:** Uso das estações de trabalho e laboratórios do Departamento de Computação (DCOMP/CCET), operando sob o Fedora 44 Workstation com o Antigravity IDE e agentes inteligentes;
2. **Pilha Tecnológica 100% Livre:** Todo o ecossistema selecionado (Java 21 LTS OpenJDK, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 16 com suporte a JSONB, Angular 18 e TailwindCSS) é constituído por tecnologias maduras de código aberto e licenças sem custos financeiros para a UFS;
3. **Conformidade Ética com Simulação Total:** Inexistência de custos ou impedimentos operacionais decorrentes de conexão direta a bases reais de pacientes, uma vez que a plataforma é 100% simulada e orientada ao aprendizado acadêmico seguro;
4. **Corpo Técnico Interdisciplinar:** O projeto conta com dedicação integral do discente Matheus Araujo Pereira no desenvolvimento do software e condução da pesquisa, sob a supervisão metodológica do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva (DCOMP), a supervisão clínica da Prof^a. Dr^a. Ana Waleska de Menezes Seixas Souza (Enfermagem), a colaboração docente em extensão da Prof^a. Dr^a. Quelianne Gomes da Silva Carvalho (Enfermagem) e a participação ativa de discentes de enfermagem na validação experimental (detalhados na Seção 4.5).

4.5 Equipe Interdisciplinar e Usuários de Validação da Ferramenta

Para viabilizar a validação clínica da ferramenta no contexto hospitalar simulado e assegurar o cumprimento rigoroso dos objetivos da Fase 4 do plano de trabalho, articulou-se uma equipe interdisciplinar entre o Departamento de Computação (DCOMP/CCET) e o Departamento de Enfermagem (DEN/CCBS) da Universidade Federal de Sergipe. Essa cooperação consolida a integração entre o desenvolvimento computacional e as ações de extensão universitária voltadas à capacitação discente em segurança do paciente e gestão de eventos adversos hospitalares.

A validação em ambiente real de ensino exige a atuação de diferentes agentes operando sobre perfis específicos do modelo de controle de acesso baseado em papéis (RBAC). A Tabela 5 discrimina a composição nominal da equipe, contemplando os docentes orientadores, o desenvolvedor do sistema e o grupo de acadêmicos de enfermagem que atuarão diretamente como usuários da plataforma.

Tabela 5 – Equipe interdisciplinar, corpo de usuários e agentes de validação clínica do SIGEA

Nome Completo	Unidade (UFS)	Vínculo / Matrícula	Papel no Projeto / Validação	Perfil RBAC
Matheus Araujo Pereira	DCOMP / CCET	Matrícula: 202100114080	Desenvolvedor, Engenheiro de Software e Arquiteto do Sistema	ADMIN
Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva	DCOMP / CCET	Docente Permanente	Orientador Geral, Metodológico e Arquitetural	ADMIN / PROFESSOR
Profª. Drª. Ana Waleska de Menezes Seixas Souza	DEN / CCBS	Docente Permanente	Coorientadora Clínica e Especialista no Protocolo IHI-GTT	PROFESSOR
Profª. Drª. Quelianne Gomes da Silva Carvalho	DEN / CCBS	Docente Permanente	Professora de Extensão e Orientadora Clínica	PROFESSOR
Lívia Mendes de Araújo Santana	DEN / CCBS	Matrícula: 202400001174	Usuária Aluna / Auditora Clínica e Validadora	STUDENT
David Ricardo Almeida dos Santos	DEN / CCBS	Matrícula: 202500002719	Usuário Aluno / Auditor Clínico e Validador	STUDENT
Gabriel Santos Silva	DEN / CCBS	Matrícula: 202600001296	Usuário Aluno / Auditor Clínico e Validador	STUDENT
Letycia Hellen Moura Costa	DEN / CCBS	Matrícula: 202400083170	Usuária Aluna / Auditora Clínica e Validadora	STUDENT
Virgílio Augusto Ferreira dos Santos	DEN / CCBS	Matrícula: 202600087183	Usuário Aluno / Auditor Clínico e Validador	STUDENT

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A dinâmica operacional da equipe organiza-se em três frentes de atuação integradas:

1. **Engenharia de Software e Governança Técnica (ADMIN):** Conduzida por Matheus Araujo Pereira sob a orientação metodológica do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva, responsabilizando-se pela arquitetura do sistema, engenharia completa (Spring Boot 3.3 e Angular 18), persistência PostgreSQL com Flyway, cumprimento do *Quality Gate* de 100% de cobertura em testes e monitoramento de desempenho;
2. **Supervisão Clínica, Pedagógica e de Extensão (PROFESSOR):** Liderada pelas docentes Profª. Drª. Ana Waleska de Menezes Seixas Souza e Profª. Drª. Quelianne Gomes da Silva Carvalho (DEN/UFS), responsáveis pela curadoria de prontuários simulados, parametrização das atividades formativas, condução do consenso diagnóstico de eventos adversos (Fase 2 do IHI-GTT), avaliação discente e articulação extensionista;
3. **Validação Experimental e Auditoria Clínica Discente (STUDENT):** Composta pelos acadêmicos de Enfermagem (Lívia Mendes de Araújo Santana, David Ricardo Almeida dos Santos, Gabriel Santos Silva, Letycia Hellen Moura Costa e Virgílio Augusto Ferreira dos Santos). Os discentes atuam como auditores clínicos primários (Fase 1 do IHI-GTT), analisando prontuários simulados, rastreando gatilhos clínicos, submetendo resoluções de atividades e validando a usabilidade ergonômica nas estações de trabalho homologadas.

Referências

- BORZECKI, A. M.; ROSEN, A. K. Eventos adversos monitorados na atenção hospitalar: rastreabilidade e vigilância ativa da assistência clínica. *Journal of Patient Safety and Risk Management*, v. 25, n. 3, p. 98–107, 2020. Citado na página 30.
- Brasil. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Brasília, DF, 1996. Citado na página 23.
- Chongqing Medical University. *Patient safety training system and patient safety training method: Patente CN118888101A*. 2024. Classificação IPC: G16H 40/00, G09B 19/00. Citado na página 21.
- CLASSEN, D. C. et al. 'global trigger tool' shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. *Health Affairs*, v. 30, n. 4, p. 581–589, 2011. Citado na página 10.
- Fortune Software Co., Ltd. *Hospital-wide adverse event active monitoring and management system: Patente CN111627533A*. 2020. Classificação IPC: G16H 40/20, G16H 50/30. Citado na página 21.
- GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *Global Trigger Tool do IHI para Medida de Eventos Adversos (Segunda Edição). Relatório Branco*. Boston, MA, 2019. Tradução e adaptação para a língua portuguesa por Cristina Nunes, Paulo Sousa e Sara Monteiro de Moraes (2019). Disponível em: <<http://www.ihl.org>>. Citado 3 vezes nas páginas 10, 24 e 25.
- Huaxun High Tech Co., Ltd. *Medical event big data platform: Patente CN113379384A*. 2021. Classificação IPC: G16H 40/20, G06F 16/245. Citado na página 21.
- MedStar Health, Inc. *Evaluation of patient safety event reports from free-text descriptions: Patente US20210074398A1*. 2021. Classificação IPC: G16H 40/20, G06N 20/00. Citado na página 22.
- National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. *NCC MERP Index for Categorizing Errors*. Rockville, MD, 2001. Disponível em: <<https://www.nccmerp.org/types-medication-errors>>. Citado na página 25.
- Organização Mundial da Saúde. *Metodologias de identificação de eventos adversos e segurança do paciente hospitalizado*. Genebra, 2020. Citado na página 10.
- PIERDEVARA, L.; OUTROS. Metodologias de identificação de eventos adversos: a metodologia Global Trigger Tool (GTT) e rastreamento modular de gatilhos clínicos. *Revista Internacional de Gestão em Segurança do Paciente*, v. 18, p. 45–56, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.
- RODRIGUES, A. Análise de problemas e erros de medicação: diagrama de Ishikawa (6M), sessões de Brainstorming e ciclo PDSA/PDCA. *Revista de Farmacovigilância e Cuidados Clínicos*, v. 22, p. 30–42, 2020. Citado na página 26.

SILVA, M. A segurança do paciente e a definição de eventos adversos na atenção hospitalar. *Revista Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente*, v. 75, p. 1–8, 2022. Citado na página 10.

SZE, C.; OUTROS. Ferramentas da qualidade para análise e investigação de eventos adversos no processo de trabalho do enfermeiro. *Cadernos de Gestão da Qualidade e Enfermagem*, v. 14, p. 112–124, 2019. Citado na página 26.

Universidade Federal de Sergipe. *Parecer Consubstanciado de Aprovação Ética*. CAAE nº 91836925.8.0000.5546. São Cristóvão, SE, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 30.